

上海吴淞“1.12”“新泊林 2”轮与“宁连海 358”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2019 年 1 月 12 日约 1304 时，福建石狮市 MTCW 有限公司所属散货船“新泊林 2”轮与刘某某个人所有干货船“宁连海 358”轮在黄浦江 106 灯浮附近进口航道内发生碰撞（概位：31° 21′ .46N/121° 30′ .14E）。事故造成“宁连海 358”轮左舷中部船体破损，进水后沉没，船上共 2 人全部获救；“新泊林 2”轮球鼻艏受损。事故未造成人员伤亡和水域污染，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局成立了事故调查组，依法依规开展调查工作。调查组调取了事故水域船舶 AIS 动态信息、吴淞 VTS 监控数据、事故水域附近监控录像，对“新泊林 2”轮船长及值班驾驶员、公司海务主管和“宁连海 358”轮获救船员进行了询问，对事故船舶开展了现场勘查、摄像，收集了事故船舶、船员和公司的有关文书资料。共获得以下调查资料：

1. 双方船舶相关人员询问笔录共 5 份；2. “新泊林 2”轮相关船舶证书、航海日志、车钟记录簿等复印件 1 套；3. “宁连海 358”轮相关船舶证书、航海日志、车钟记录簿等复印件 1 套；4.

双方船舶当事船员适任证书复印件各 1 套；5. 双方船舶照片若干；6. 吴淞 VTS 监控录像 1 套；7. 事发水域附近视频监控资料 2 分。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，指船舶自动识别系统。

VTS: Vessel Traffic Service 的缩写，指船舶交通服务。

VHF: Very High Frequency 的缩写，指甚高频无线电话，用于船舶间通话。

GPS: Global Positioning System 的缩写，指全球定位系统。

三、事故调查取证情况

（一）船舶基础数据。

1. “新泊林 2” 轮。

船名	新泊林 2	船舶种类	散货船
船籍港	泉州	IMO 编号	-----
总吨	10358	净吨	5800
船舶呼号	-----	总长	141.72 米
参考载货量	16515 吨	满载吃水	9.00 米
型宽	21.40 米	型深	12.50 米
主机类型	内燃机×1	主机功率	2944 千瓦
建成日期	2006 年 07 月 27 日		

建造地点	闽东丛贸船舶实业有限公司福安造船厂
船舶所有人	石狮市 MTCW 有限公司
船舶经营人	石狮市 MTCW 有限公司

表 1：“新泊林 2”轮船舶基础数据



图 1：“新泊林 2”轮概貌

2. “宁连海 358”轮。

船名	宁连海 358	船舶种类	干货船
船籍港	南京	IMO 编号	-----
总吨	3807	净吨	2131
船舶呼号	-----	总长	98.50 米
参考载货量	7200 吨	满载吃水	7.20 米
型宽	16.30 米	型深	8.00 米

主机类型	内燃机×2	主机功率	1396 千瓦
建成日期	2009 年 12 月 02 日		
建造地点	南京昌盛船业有限责任公司		
船舶所有人	刘某某		
船舶经营人	刘某某		

表 2：“宁连海 358”轮船舶基础数据



图 2：“宁连海 358”轮概貌

（二）船员情况。

1. “新泊林 2”轮。

“新泊林 2”轮本航次共有 16 名船员在船，均为中国籍。该船《船舶最低安全配员证书》要求配备船员 14 人，实际船员

配备及持证情况符合证书要求。事故发生时，船长、三副和一名当班水手共 3 人在驾驶室，船长指挥操纵船舶。

船长：刘某，中国籍，男，持中华人民共和国广州海事局签发的仅适用于中国沿海航区，不适用于客船的 3000 总吨及以上船舶的船长证书，刘某于 2019 年 1 月 10 日在上海吴淞船厂码头上“新泊林 2”轮任船长。

刘某原工作单位为中海货运广州公司，2008 年起成为个体船员。2010 年前曾作为驾驶员进出黄浦江水域航行，自 2017 年取得船长证书至今无独立靠离泊黄浦江内码头的资历，事故航次是其任职船长后第一次在黄浦江水域离泊操纵，也是其在“新泊林 2”轮任职船长的第一个航次。经调查，刘某对黄浦江水域的水文气象、航行特点及操纵要点均不熟悉。

三副：李某某，中国籍，男，1987 年 9 月 28 日出生，持中华人民共和国大连海事局签发的中国沿海航区，不适用于客船的 3000 总吨及以上船舶三副证书，有效期至 2023 年 6 月 29 日，2018 年 8 月 9 日在上海上“新泊林 2”轮任三副。

2. “宁连海 358”轮。

“宁连海 358”轮本航次从九江开出时共有 5 名船员在船，均为中国籍，该船《船舶最低安全配员证书》要求配备 8 名船员（船长、大副、二副、轮机长、二管轮、值班机工各 1 名，值班水手 2 名），开航时实配船长（刘某某）、驾驶员 2 名（李某某、李某某），轮机员 1 名（徐某某）、水手 1 名（陆某某），该船

船员配备及持证情况不符合证书要求。2019 年 1 月 12 日中午时，当“宁连海 358”轮船舶航行至罗泾码头附近水域时，3 名船上人员乘船上救生艇离船上岸（李某某、李某某、徐某某）。事故发生时船上共 2 名船员，船长刘某某在驾驶台指挥操纵车舵。

船长兼船东：刘某某，中国籍，男，持南京地方海事局于 2009 年 2 月 18 日签发的内河船舶一类船长证书，有效期至 2020 年 8 月 6 日。刘某某同时是“宁连海 358”的船东，一直在“宁连海 358”轮上工作并任船长职。

水手：陆某某，中国籍，男，50 岁，无船员证书及服务簿，平时负责做做“宁连海 358”轮上的杂活、包括做饭、打扫卫生、带缆等。陆某某与 2018 年 3 月在南京上船，事故发生时在驾驶台协助船长。

（三）公司及管理情况。

1. “新泊林 2”轮。

“新泊林 2”轮证书登记的船舶所有人、经营人及管理人均为石狮市 MTCW 有限公司，该公司注册成立于 1998 年 5 月，法人代表林某某，经营范围：货物运输（国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；国际船舶普通货物运输；台湾海峡两岸间海上直航不定期货物运输；货物中转。

该公司体系内共有 3 艘船舶，分别是“新泊林”轮、“新泊林 2”轮、“新泊林 3”，均为该公司自有船舶，主要从国内沿海内贸运输。

该公司《符合证明》由中华人民共和国福建海事局于 2017 年 12 月 16 日签发，有效期至 2022 年 4 月 23 日。该轮《安全管理证书》由中华人民共和国泉州海事局于 2017 年 1 月 26 日签发，有效期至 2022 年 1 月 25 日。

2. “宁连海 358” 轮。

“宁连海 358” 轮证书登记的船舶所有人为刘某某，经营人为南京 GPYS 有限责任公司，但该公司不参与船舶的日常经营管理活动，船舶的日常管理由刘某某负责。

（四）船舶检验及安检情况。

1. “新泊林 2” 轮。

“新泊林 2” 轮《海上船舶检验证书簿》由中国船级社上海分社于 2016 年 7 月 26 日签发。主要检验证书清单见下表：

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
海上船舶检验证书簿	中国船级社上海分社	2016-7-26	
海上船舶防止油污证书	中国船级社上海分社	2016-7-26	2021-7-26
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社上海分社	2016-7-26	2020-1-1
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社上海分社	2016-7-26	2021-7-26
海上船舶防污底系统证书	中国船级社上海分社	2016-7-26	
海上货船适航证书	中国船级社上海分社	2016-7-26	2021-7-26
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局	2015-1-9	
海上船舶载重线证书	中国船级社上海分社	2016-7-26	2021-7-26
船舶最低安全配员证书	中华人民共和国泉州海事局	2016-8-8	2021-8-27

表 3：“新泊林 2” 轮主要证书清单

“新泊林 2”轮事故前于 2018 年 9 月 12 日曾在大连港接受船旗国监督检查，共查出 6 项缺陷，无滞留缺陷。

安检序号	安检项目代码	缺陷说明	处理意见代码	处理意见说明	滞留缺陷是否与检验机构有关
1	1705	油污应急计划主管机关地址未更新。	10	缺陷已纠正	否
2	1575	测深仪低水位报警不起作用。	10	缺陷已纠正	否
3	0630	左舷救生艇后限位器故障。	10	缺陷已纠正	否
4	1421	应急发电机贮存油柜油位不足。	10	缺陷已纠正	否
5	1423	左舷救生艇应急照明灯不亮。	10	缺陷已纠正	否
6	1275	右舷#4 边舱空气管浮球不起作用。	10	缺陷已纠正	否

表 4：“新泊林 2”轮船舶安检缺陷列表

2. “宁连海 358”轮。

“宁连海 358”轮《海上船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局南京检验局于 2018 年 12 月 10 日签发。主要检验证书清单见下表：

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
内河船舶检验证书簿	江苏省船舶检验局	2018-12-10	
内河船舶防止油污证书	江苏省船舶检验局	2018-12-10	2019-12-1
内河船舶防止垃圾污染证书	江苏省船舶检验局	2018-12-10	2019-12-1
内河船舶防止生活污水污染证书	江苏省船舶检验局	2018-12-10	2019-12-1
内河船舶适航证书	江苏省船舶检验局	2018-12-10	2019-12-1
内河船舶吨位证书	中华人民共和国海事局	2013-3-18	
内河船舶载重线证书	江苏省船舶检验局	2018-12-10	2019-12-1

表 5：“宁连海 358”轮主要证书清单

“宁连海 358”轮事故发生前于 2014 年 4 月 21 日曾在松江米市渡海事所接受安全检查，共查出 2 项缺陷，无滞留缺陷，2014 年至今无安全检查相关记录。

安检序号	安检项目代码	缺陷说明	处理意见代码	处理意见说明	滞留缺陷是否与检验机构有关
1	1480	隔热布置及材料：排气管未包扎	17	开航前纠正	否
2	9920	船名：船名标识不清	17	开航前纠正	否

表 6：“宁连海 358”轮船舶安检缺陷列表

（五）船舶航次和载货情况。

1. “新泊林2”轮。

“新泊林2”轮上一港为京唐港，在上海吴淞船厂码头共卸载钢材15725吨。2019年1月12日1235时左右，该轮从吴淞船厂码头空载开航，艏吃水3.4米，艉吃水5.2米，目的港丹东。

2. “宁连海 358”轮。

2019年1月6日1900时左右，“宁连海 358”轮从江西九江开出，装载黄沙约7000吨，前后平吃水6.2米，拟驶往上海闵行。

（六）环境因素。

1. 气象水文情况。

天 气：晴天

能见度：良好

风 向：西北

风 力：4级

潮 汐：涨水

流 速：约1节

流 向：东南

2. 通航环境情况。

事故发生在黄浦江106灯浮附近水域，当时潮汐正值落末初涨，该水域内进口小型船舶数量较多，出口船舶数量较少，航道

The screenshot displays a maritime simulation interface. The main map shows a coastal area with a ship's position marked by a red dot and a speech bubble indicating the "事故发生水域" (Accident Occurrence Area). The ship's position is approximately 31°21'30.8"N, 121°30'34.3"E. The interface includes several data panels:

- REPLAY ACTIVE:** 12.01.2019 13:03:53
- 目标搜索 (Target Search):** 搜索 (Search), 准备 (Prepare), 帮助 (Help), 退出 (Exit). The search area is defined by coordinates 12.01.2019 12:00:00 to 12.01.2019 13:00:00.
- 目标信息 (Target Information):**
 - 目标名称: 目标搜索
 - 目标ID: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标类型: 目标搜索
 - 目标位置: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标速度: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标航向: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标高度: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标重量: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标长度: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标宽度: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标面积: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标体积: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标质量: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标密度: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标颜色: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标形状: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标材质: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标温度: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标湿度: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标压力: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标风速: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标风向: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标能见度: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标天气: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标时间: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标地点: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标国家: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标组织: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标任务: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标状态: 12.01.2019 12:00:00
 - 目标备注: 12.01.2019 12:00:00
- 目标列表 (Target List):**
 - ID: 00100
 - NAME: 目标搜索
 - TYPE: 目标搜索
 - CLASS: 目标搜索
 - STATUS: 目标搜索
 - POSITION: 12.01.2019 12:00:00
 - SPEED: 12.01.2019 12:00:00
 - COURSE: 12.01.2019 12:00:00
 - HEIGHT: 12.01.2019 12:00:00
 - WEIGHT: 12.01.2019 12:00:00
 - LENGTH: 12.01.2019 12:00:00
 - WIDTH: 12.01.2019 12:00:00
 - AREA: 12.01.2019 12:00:00
 - VOLUME: 12.01.2019 12:00:00
 - MASS: 12.01.2019 12:00:00
 - DENSITY: 12.01.2019 12:00:00
 - COLOR: 12.01.2019 12:00:00
 - SHAPE: 12.01.2019 12:00:00
 - MATERIAL: 12.01.2019 12:00:00
 - TEMPERATURE: 12.01.2019 12:00:00
 - HUMIDITY: 12.01.2019 12:00:00
 - PRESSURE: 12.01.2019 12:00:00
 - WIND_SPEED: 12.01.2019 12:00:00
 - WIND_DIRECTION: 12.01.2019 12:00:00
 - VISIBILITY: 12.01.2019 12:00:00
 - WEATHER: 12.01.2019 12:00:00
 - TIME: 12.01.2019 12:00:00
 - LOCATION: 12.01.2019 12:00:00
 - COUNTRY: 12.01.2019 12:00:00
 - ORGANIZATION: 12.01.2019 12:00:00
 - TASK: 12.01.2019 12:00:00
 - STATUS: 12.01.2019 12:00:00
 - REMARKS: 12.01.2019 12:00:00
- 目标属性 (Target Attributes):**
 - 名称: 目标搜索
 - ID: 00100
 - 类型: 目标搜索
 - 位置: 12.01.2019 12:00:00
 - 速度: 12.01.2019 12:00:00
 - 航向: 12.01.2019 12:00:00
 - 高度: 12.01.2019 12:00:00
 - 重量: 12.01.2019 12:00:00
 - 长度: 12.01.2019 12:00:00
 - 宽度: 12.01.2019 12:00:00
 - 面积: 12.01.2019 12:00:00
 - 体积: 12.01.2019 12:00:00
 - 质量: 12.01.2019 12:00:00
 - 密度: 12.01.2019 12:00:00
 - 颜色: 12.01.2019 12:00:00
 - 形状: 12.01.2019 12:00:00
 - 材质: 12.01.2019 12:00:00
 - 温度: 12.01.2019 12:00:00
 - 湿度: 12.01.2019 12:00:00
 - 压力: 12.01.2019 12:00:00
 - 风速: 12.01.2019 12:00:00
 - 风向: 12.01.2019 12:00:00
 - 能见度: 12.01.2019 12:00:00
 - 天气: 12.01.2019 12:00:00
 - 时间: 12.01.2019 12:00:00
 - 地点: 12.01.2019 12:00:00
 - 国家: 12.01.2019 12:00:00
 - 组织: 12.01.2019 12:00:00
 - 任务: 12.01.2019 12:00:00
 - 状态: 12.01.2019 12:00:00
 - 备注: 12.01.2019 12:00:00
- 目标列表 (Target List):**
 - ID: 00100
 - NAME: 目标搜索
 - TYPE: 目标搜索
 - CLASS: 目标搜索
 - STATUS: 目标搜索
 - POSITION: 12.01.2019 12:00:00
 - SPEED: 12.01.2019 12:00:00
 - COURSE: 12.01.2019 12:00:00
 - HEIGHT: 12.01.2019 12:00:00
 - WEIGHT: 12.01.2019 12:00:00
 - LENGTH: 12.01.2019 12:00:00
 - WIDTH: 12.01.2019 12:00:00
 - AREA: 12.01.2019 12:00:00
 - VOLUME: 12.01.2019 12:00:00
 - MASS: 12.01.2019 12:00:00
 - DENSITY: 12.01.2019 12:00:00
 - COLOR: 12.01.2019 12:00:00
 - SHAPE: 12.01.2019 12:00:00
 - MATERIAL: 12.01.2019 12:00:00
 - TEMPERATURE: 12.01.2019 12:00:00
 - HUMIDITY: 12.01.2019 12:00:00
 - PRESSURE: 12.01.2019 12:00:00
 - WIND_SPEED: 12.01.2019 12:00:00
 - WIND_DIRECTION: 12.01.2019 12:00:00
 - VISIBILITY: 12.01.2019 12:00:00
 - WEATHER: 12.01.2019 12:00:00
 - TIME: 12.01.2019 12:00:00
 - LOCATION: 12.01.2019 12:00:00
 - COUNTRY: 12.01.2019 12:00:00
 - ORGANIZATION: 12.01.2019 12:00:00
 - TASK: 12.01.2019 12:00:00
 - STATUS: 12.01.2019 12:00:00
 - REMARKS: 12.01.2019 12:00:00
- 目标属性 (Target Attributes):**
 - 名称: 目标搜索
 - ID: 00100
 - 类型: 目标搜索
 - 位置: 12.01.2019 12:00:00
 - 速度: 12.01.2019 12:00:00
 - 航向: 12.01.2019 12:00:00
 - 高度: 12.01.2019 12:00:00
 - 重量: 12.01.2019 12:00:00
 - 长度: 12.01.2019 12:00:00
 - 宽度: 12.01.2019 12:00:00
 - 面积: 12.01.2019 12:00:00
 - 体积: 12.01.2019 12:00:00
 - 质量: 12.01.2019 12:00:00
 - 密度: 12.01.2019 12:00:00

四、重要事故要素认定

(一) 碰撞时间: 2019 年 1 月 12 日 1304 时左右。

结合军工路码头监控视频资料和两船相关人员的陈述,分析确定碰撞时间为 2019 年 1 月 12 日 1304 时左右。



图 4：事故发生时军工路码头视频监控截图

(二)碰撞地点：黄浦江 106 灯浮附近水域(概位： $31^{\circ} 21' . 46\text{N}/121^{\circ} 30' . 14\text{E}$)

根据吴淞 VTS 记录、AIS 记录、军工路码头监控视频资料和相关人员的陈述以及双方船舶相关人员记录的碰撞地点，上述数据基本吻合，可确定碰撞发生在黄浦江 106 灯浮附近水域(概位： $31^{\circ} 21' . 46\text{N}/121^{\circ} 30' . 14\text{E}$)。

(三) 碰撞角度：约 30° （取锐角）。

根据军工路码头监控视频资料记录可知发生碰撞时“新泊林 2”轮的艏向约为 290° ，“宁连海 358”轮的航向约为 130° 基本与岸线平行，两船碰撞角度约 30° ，碰撞示意图如下图所示。

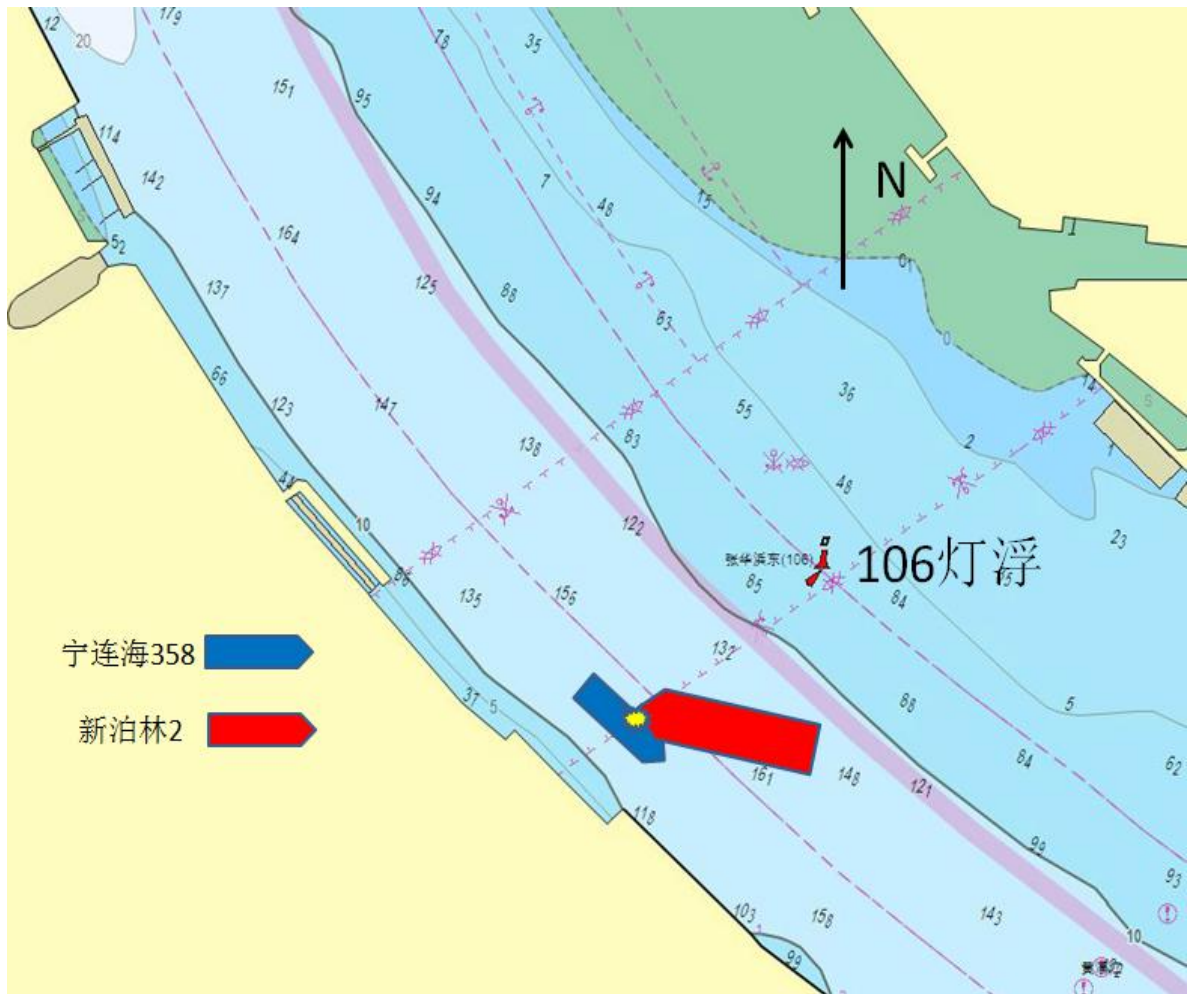


图 5：两船碰撞角度示意图

五、事故经过

本事故经过是根据吴淞 VTS 记录、AIS 记录、军工路码头监控视频资料和相关人员的陈述，综合分析得出。

（一）“新泊林 2” 轮。

2019 年 1 月 12 日约 1235 时左右，“新泊林 2”轮从上海吴淞船厂码头开航，空载，下一港丹东港。

根据公司安排，船长未申请使用拖轮协助离泊，而是通过绞锚的方式离泊。1255 时左右，左锚离底，船长刘某准备把 106

号灯浮放在本船右舷进入黄浦江出口航道。该船离泊时驾驶台 2 台雷达使用一台，另一台未开启，VHF 守听 19 和 06 频道，其他助航仪器均正常。

1300 时左右，该轮仍在吴淞船厂码头离泊中，此时“宁连海 358”轮在黄浦江进口顺着航道边线进口，航速约 4.2 节左右。

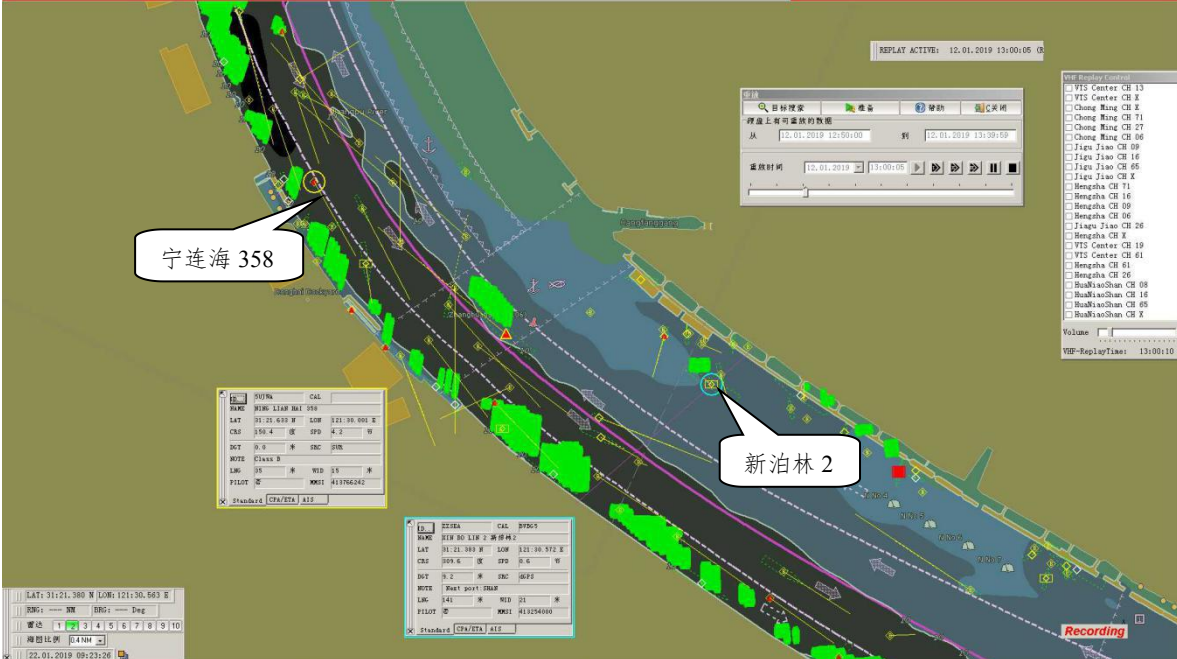


图 6：2019 年 1 月 12 日 1300 时吴淞 VTS 监控图

1302 时左右，该轮先左转至艏向约 270° 把定，打算在 106 灯浮下游约 200 米处驶入出口航道，车钟加至“前进二”，航速约 4.2 节，随后慢慢右转意图把艏向调至顺着出口航道。此时“宁连海 358”轮船位在 106 灯浮下游约 250 米左右进口，航速 3.9 节。

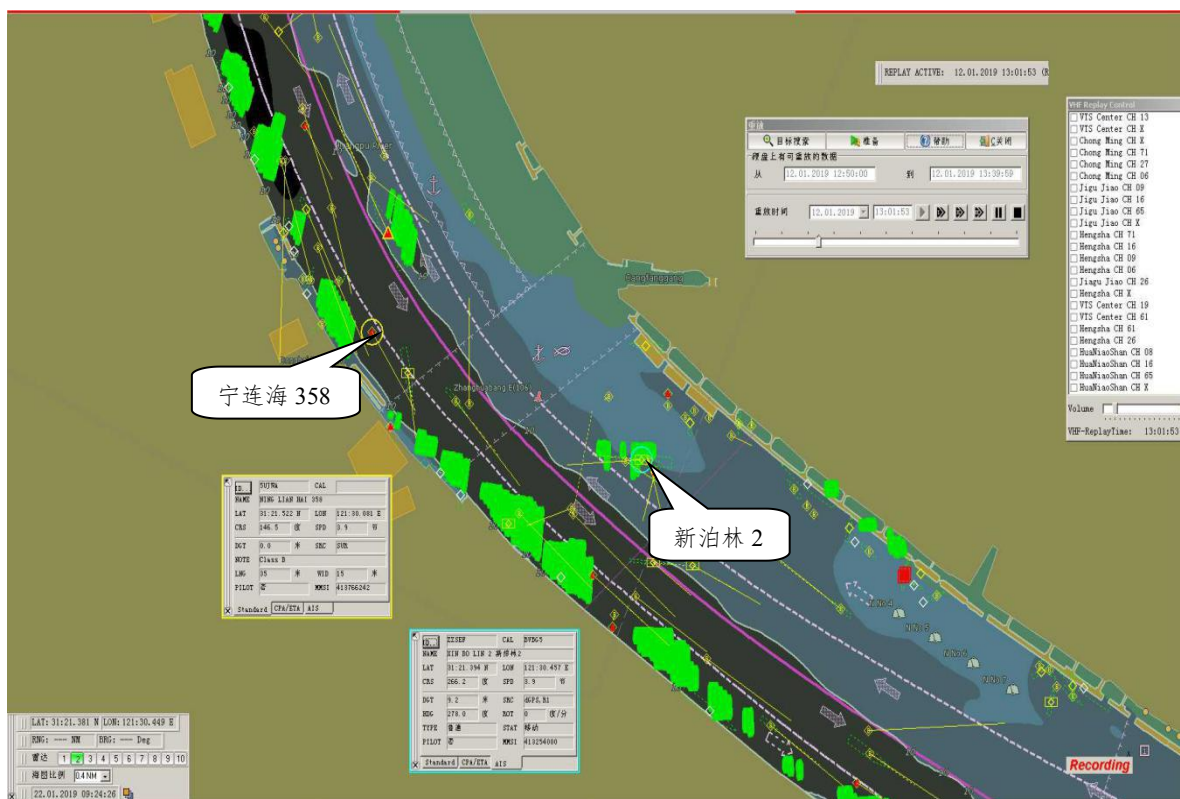


图 7：2019 年 1 月 12 日 1302 时吴淞 VTS 监控图

1302' 47" 时左右，船长在右转过程中短暂使用了“左舵 10”，船艏向转至 282° 时停止继续向右转，并有向左偏转的趋势。此时该船艏部船体已驶入进口航道，与“宁连海 358”轮相距不到 300 米。

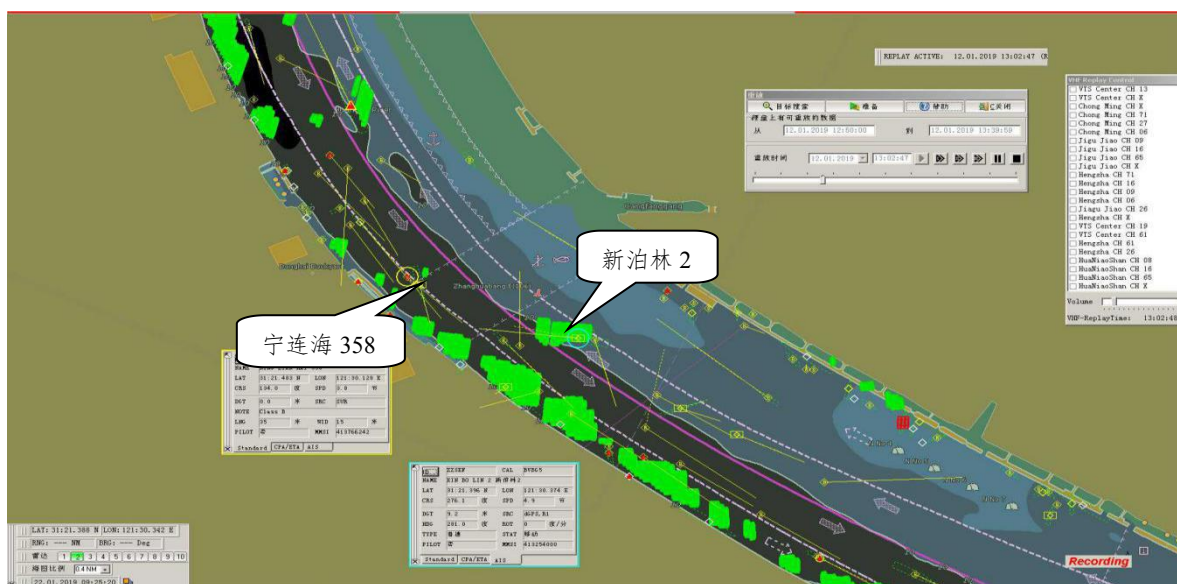


图 8：2019 年 1 月 12 日 1302' 47" 时吴淞 VTS 监控图

1303 时左右，该轮船长发现本船船首进口船“宁连海 358”轮距离过近，先后使用“右舵 10”、“右满舵”等舵令向右转向，船艏向开始继续向右转，车钟仍是“前进二”，速度约 5 节。此时该船前部船体进入进口航道中，与“宁连海 358”轮距离越来越近。

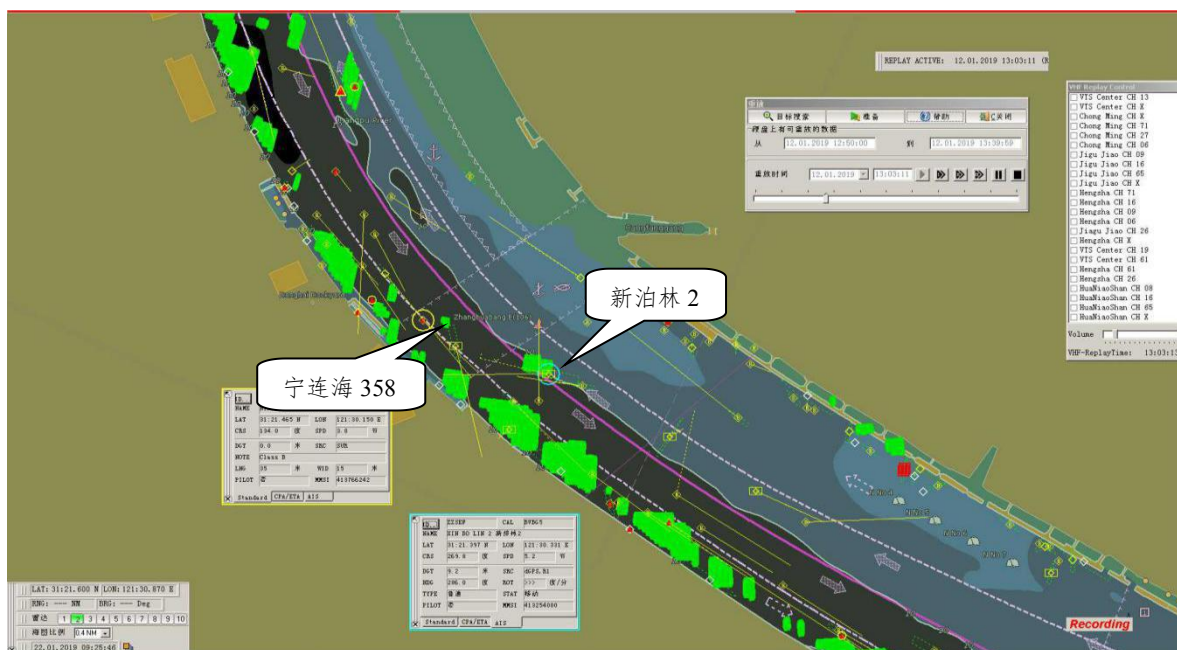


图 9：2019 年 1 月 12 日 1303 时吴淞 VTS 监控图

1304 时左右，“新泊林 2”轮船位已基本侵入进口航道，且正横 106 号灯浮，GPS 位置 $31^{\circ} 21.4' N$ $121^{\circ} 30.27' E$ ，其在右转的过程中与进口航道内正常进口的“宁连海 358”轮发生碰撞，球鼻艏撞入“宁连海 358”轮左舷船体中部。碰撞时航向约 291° ，航速 5.2 节，碰撞角度约为 30° ，碰撞后船长采取左满舵及“后退三”全速倒车，两船贴在一起漂向上游。

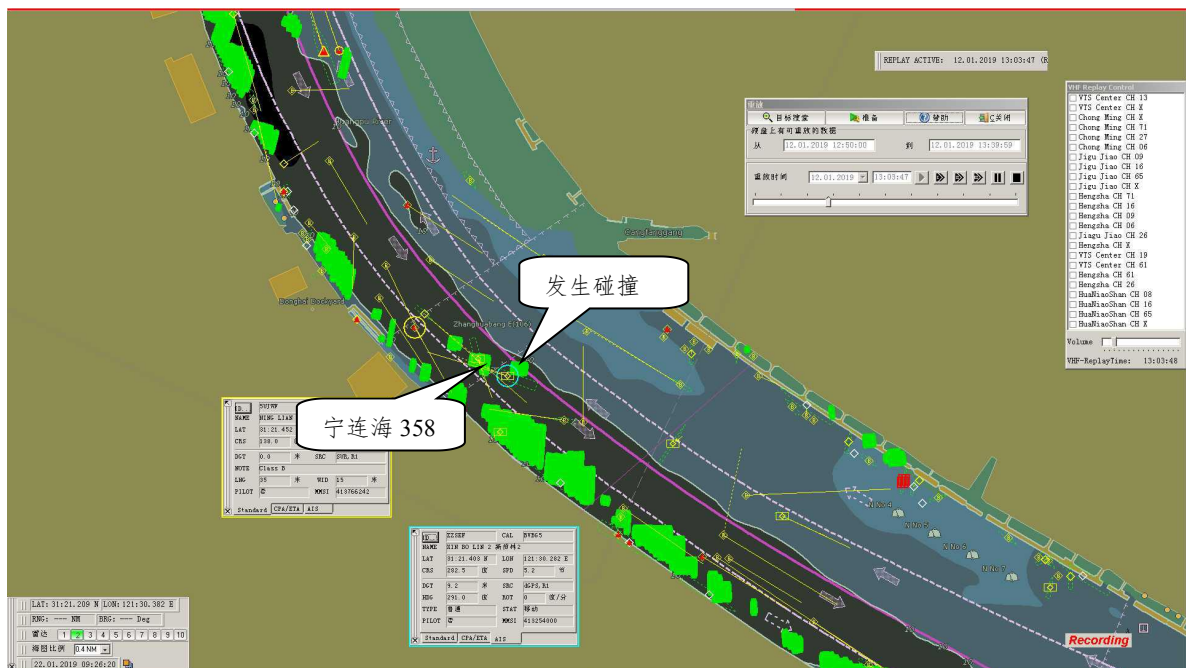


图 10：2019 年 1 月 12 日 1304 时吴淞 VTS 监控图

1306 时左右，两船分开。

1311 时左右，“新泊林 2”轮向吴淞交管报告发生碰撞事故，并在附近航道内锚泊检查受损情况，“宁连海 358”轮在军工路码头 1 号泊位停靠的“丰顺 69”轮旁边进水翻沉。

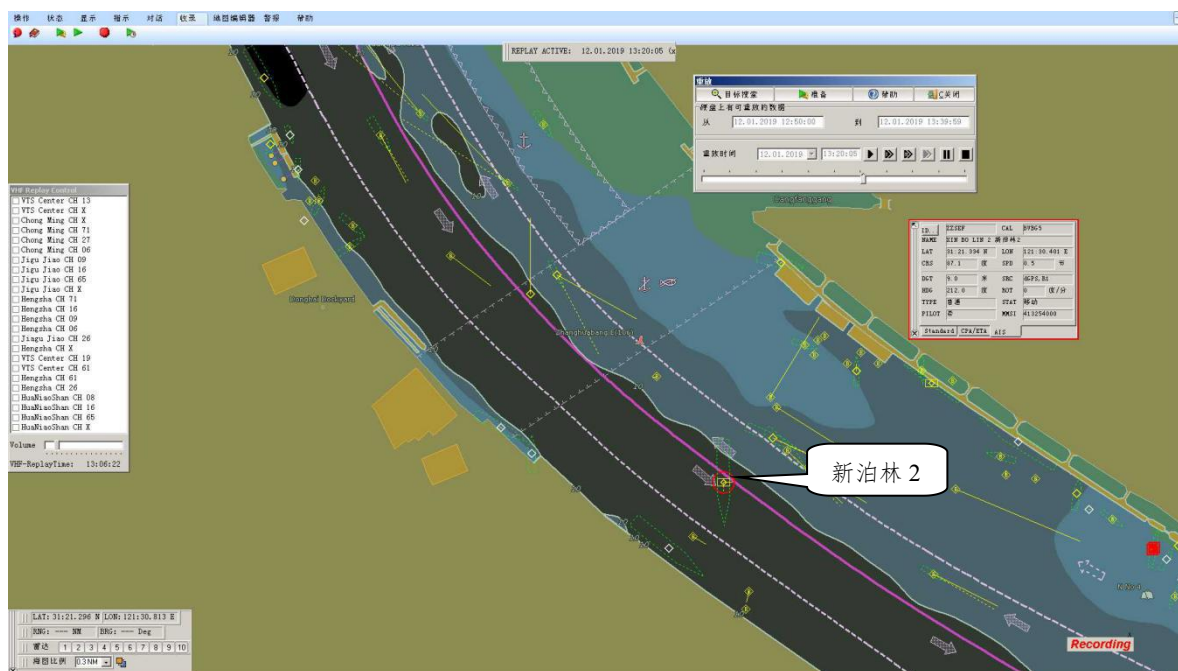


图 11: 2019 年 1 月 12 日 1320 时吴淞 VTS 监控图

(二) “宁连海 358” 轮。

2019 年 1 月 6 日 1900 点左右“宁连海 358”轮从江西九江开出，拟驶往上海闵行，船上 5 人，装载黄沙约 7000 吨，开航时前后平吃水 6.2 米。

1 月 12 日 1000 时左右，该轮经过宝山大灯船下行。

1100 时左右，“宁连海 358”轮航经罗泾码头附近水域，三名船员乘小船下船上岸。

1200 时左右，该轮经过河塘灯桩黄浦江进口，航速约 2.5 节。

1250 时左右，该轮经过蕴藻浜警戒区，航速约 4 节。

1251 时左右，该轮观察到吴淞船厂离泊船“新泊林 2”轮并通过 VHF06 频道与其联系，双方约定“红灯过”。

1251-1303 时，“宁连海 358”轮沿着黄浦江进口航道边线

正常进口，航向约 130° ，航速约 3.8 节。

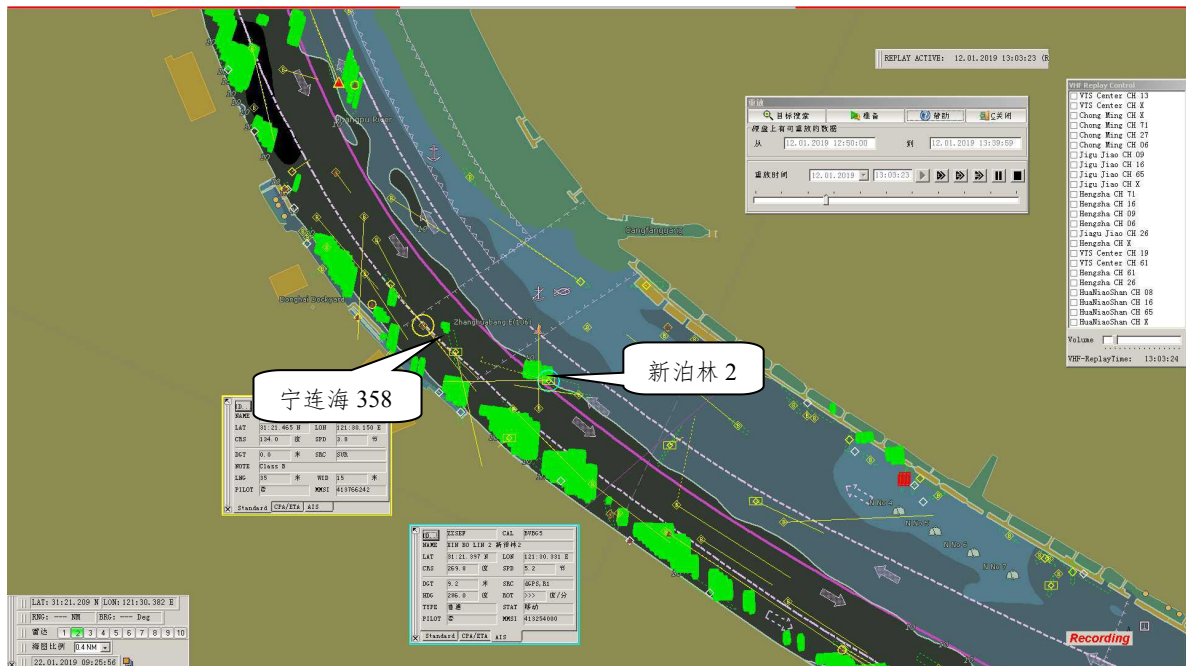


图 12： 2019 年 1 月 12 日 1303 时吴淞 VTS 监控图

1303 时左右，该轮观察到横在航道内的“新泊林 2”轮加速朝着本船开过来，马上采取全速加车右舵，试图避开“新泊林 2”轮，但两船相距过近，碰撞已无法避免。

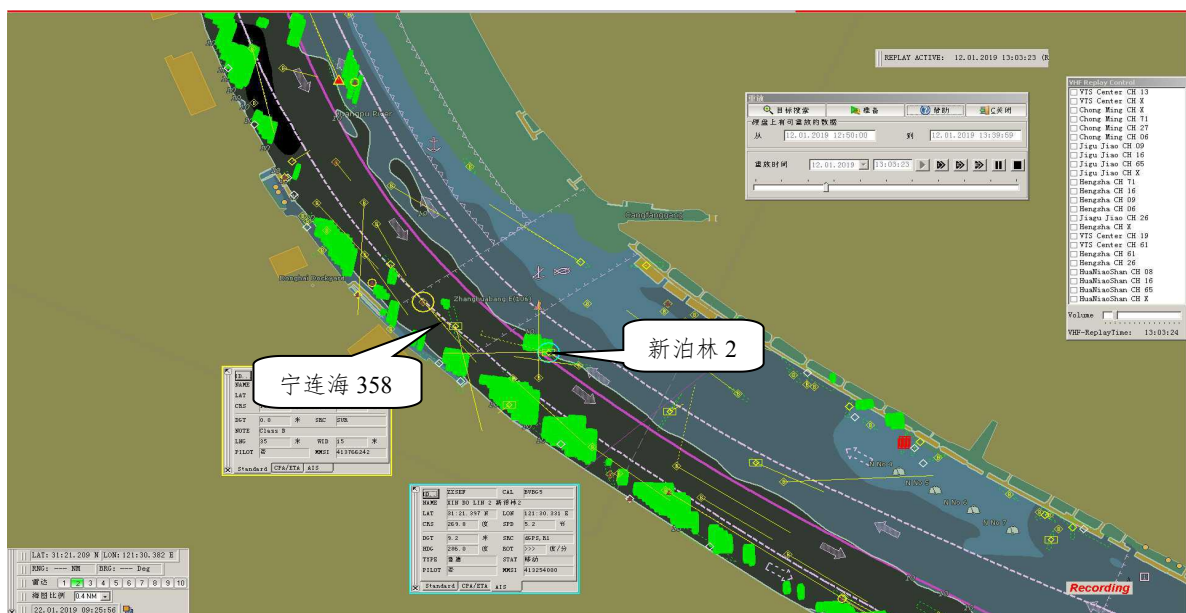


图 13： 2019 年 1 月 12 日 1303 时吴淞 VTS 监控图

1304 时左右，该轮航向约 130° ，航速约 4 节，其左舷中部船体与“新泊林 2”轮正船首发生碰撞并造成“宁连海 358”轮船体破损大量进水。碰撞发生后“宁连海 358”轮被“新泊林 2”轮推向上游岸边，并与码头停泊船“顺丰 69”轮发生平行接触，船上 2 人用长梯架到“顺丰 69”轮船上后自行离开获救。

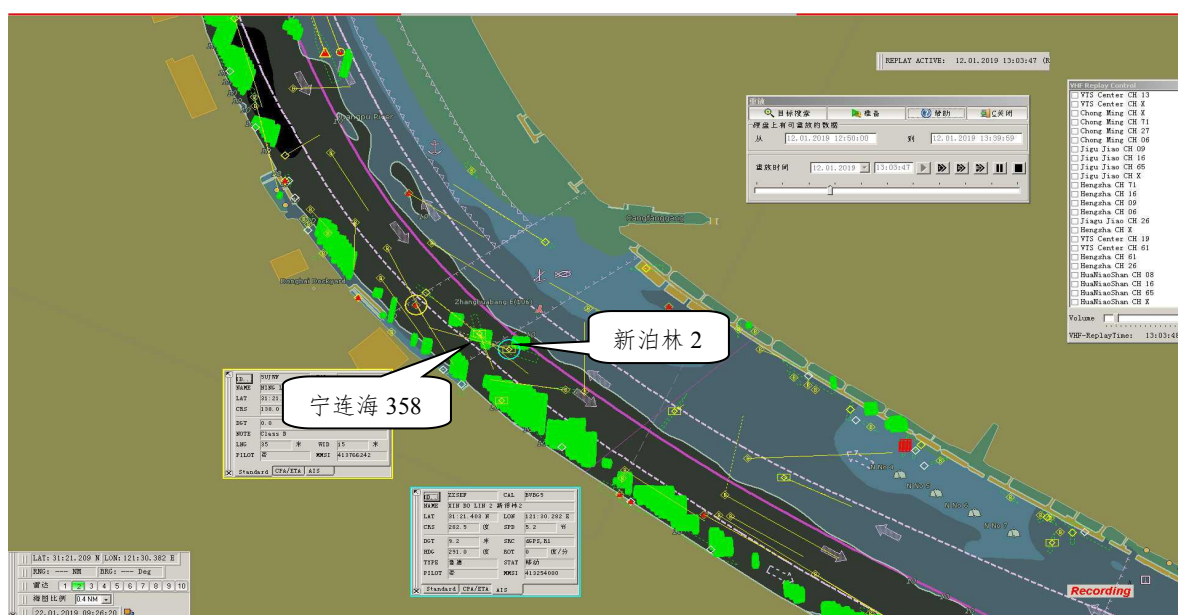


图 14: 2019 年 1 月 12 日 1304 时 VTS 截图

1311 时左右，“宁连海 358”轮船体大量进水后向左侧翻沉，沉船概位 $31^{\circ} 21.33' N$ $121^{\circ} 30.28' E$ 。



图 15: “宁连海 358” 轮翻沉瞬间

六、碰撞示意图

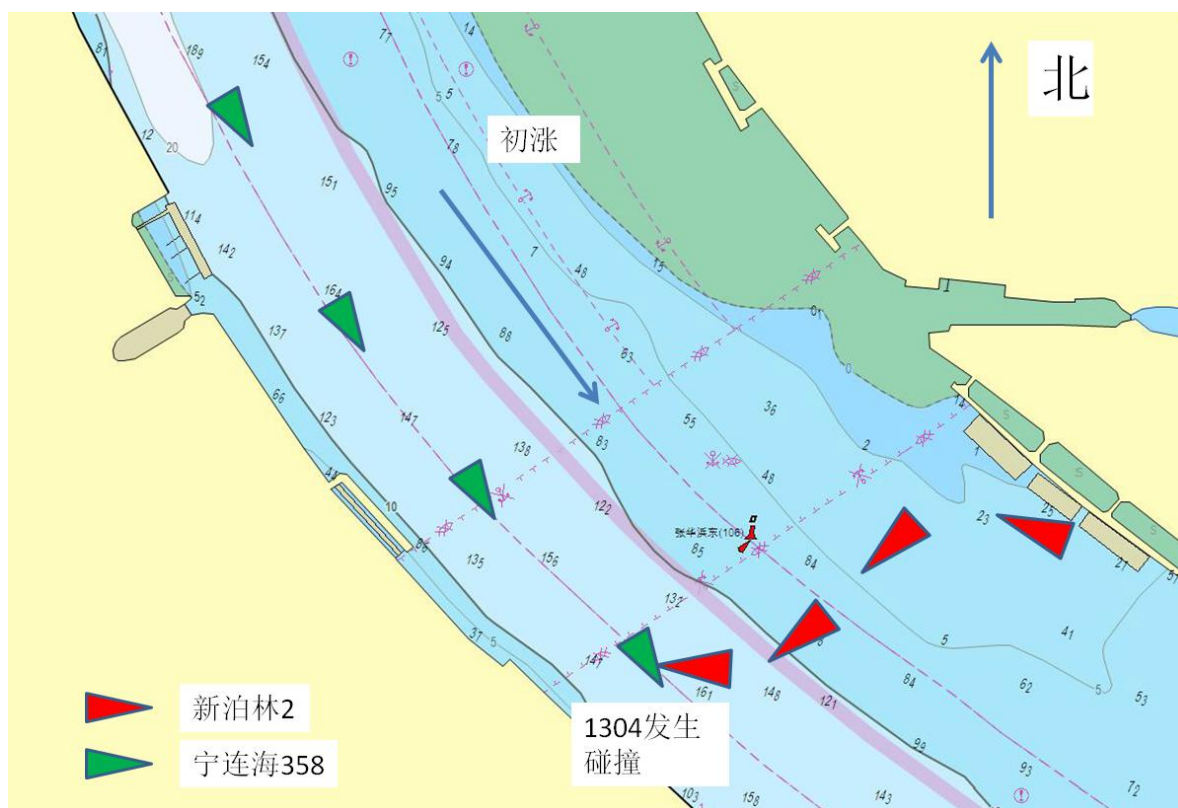


图 16: 碰撞示意图

七、应急处置和搜救情况

2019 年 1 月 12 日 1305 时，吴淞海事局指挥中心接到事故报告后，中心指派轮艇“海巡 01017”和“海巡 01703”前往现场，协调打捞船和清污船前往现场。中心安全信息广播，提醒进出口船舶注意避让，对黄浦江进口船实行临时交通管制。

1348 时，打捞船“吴捞 5”到达现场。

1407 时，“海巡 01017”将 2 名船员接下。

1411 时，清污船“东雷 8”到达现场，没有发现油污。“宁连海 358”沉没位置在 106 浮进口航道外，对小型船舶通航基本

无影响，中心对 106 浮上下游 1000 米进出口大型船舶实行单向通航。“新泊林 2”移往吴淞口锚地抛锚。

1540 时，打捞船“吴捞 9”、清污船“东雷 15”到达现场。

1 月 22 日 1100 时左右，“宁连海 358”轮打捞出水，拖带至浦东侧披滩。

八、事故损害情况

（一）“新泊林 2”轮。

船首球鼻艏损坏。



图 17：“新泊林 2”轮球鼻艏受损情况

（二）“宁连海 358”轮。

事故发生后“宁连海 358”轮进水沉没，未造成人员伤亡。沉船起浮后可见船体左侧 1 舱位置大面积损坏。



图 18：“宁连海 358”轮受损状况

九、事故原因分析

（一）事故原因分析基础。

本起事故发生在上海黄浦江水域 106 灯浮附近的进口航道，事故发生时能见度良好，两船处于互见中。事故原因分析依据《上海黄浦江通航安全管理规定》和《1972 年国际海上避碰规则》等有关法律规定。事故发生前，“新泊林 2”轮从浦东侧吴淞船厂码头离泊出口，“宁连海 358”轮在进口航道内正常航行，“新泊林 2”轮应控制好船位，主动避让进出口船舶。

（二）事故直接原因。

1. “新泊林 2”轮过失。

（1）未正确判断碰撞危险，操纵不当。

“新泊林 2”轮离泊时采用左舵使航向接近垂直于航道，把

106 灯浮放在本船右舷通过后再向右进入出口航道。该船在向右调整航向的过程中未考虑到风流和航道内进出口船舶的影响，也未有效的控制和掌握本船的船位，造成船体侵入了进口航道。在“新泊林 2”轮离泊进入航道过程中，船长未对碰撞危险作出正确的判断，采取了错误的操纵行动。“新泊林 2”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条第 1 款的规定。

（2）疏忽瞭望。

“新泊林 2”轮离泊进入航道后，没有对航道内的复杂的通航情况引起警觉，虽有通过 VHF 发布过航行动态，但没有对进口船“宁连海 358”轮的航行动态进行了解，也没有对本船的船位进行充分评估，没有意识到本船船位已经侵入了进口航道。“新泊林 2”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（3）未使用安全航速。

事故发生前，“新泊林 2”轮在长时间使用“前进二”的车钟，航速达 5.2 节左右，不符合当时通航环境下对船舶安全航速的要求，当发现本船与“宁连海 358”轮存在碰撞危险时，未能及时将船停住。“新泊林 2”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

（4）未采取最有助于避免碰撞的行动。

“新泊林 2”轮在碰撞发生前，发现本船没有向右转向，而是朝向进口航道内正常航行的“宁连海 358”轮快速接近，未采

取停车、倒车、抛锚等避碰措施，使得“新泊林 2”轮以较快的速度与“宁连海 358”轮碰撞，造成“宁连海 358”轮船体大面积破损后进水沉没。“新泊林 2”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款规定。

2. “宁连海 358”轮过失。

未采取最有助于避免碰撞的行动。

“宁连海 358”轮碰撞发生前以约 4 节航速在进口航道内正常进口，当发现浦东侧码头离泊船“新泊林 2”轮正准备进入航道时，没有引起足够的警觉，也未对他船可能侵入航道的行为作出预判，及早采取减速、停车、倒车等最有助于避免碰撞的行动，而是采取加速右转，导致碰撞事故的发生。“宁连海 358”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款的规定。

十、事故责任认定

本起事故中“新泊林 2”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条第 1 款和第八条第 1 款的规定；“宁连海 358”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款的规定。

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定如下：

“新泊林 2”轮承担本起事故主要责任；

“宁连海 358”轮承担本起事故次要责任。

十一、不安全行为

（一）“新泊林 2”轮船长黄浦江靠离泊经验不足。

虽然“新泊林 2”轮船长 2010 年以前在国企航运公司担任驾驶员时有过黄浦江航行经历，但没有靠离泊黄浦江内码头的经验；担任船长后也没有在黄浦江码头靠离泊的资历，事故航次是该船长在“新泊林 2”轮任职的第一个航次、第一天，船长对黄浦江潮流情况、航道宽度、码头情况、包括本船的操纵性能均不知晓，对黄浦江内码头的靠离泊操纵经验不足。

（二）“新泊林 2”轮离泊时未使用拖轮协助。

尽管《上海黄浦江通航安全管理规定》对船舶在黄浦江水域使用拖轮协助靠离泊没有明确要求，但由于“新泊林 2”轮船长对黄浦江水域通航环境以及本船的操纵性能均不知晓，对船舶在黄浦江水域靠离泊操纵经验不足，该轮在离泊时应考虑根据本船的吨位和长度使用拖轮协助离泊，以保障安全。

（三）“新泊林 2”轮船公司船员招聘不符合体系文件要求。

经调查，石狮市 MTCW 有限公司在招聘船员尤其是招聘船长时未严格按照公司相关体系要求进行面试，而是仅通过电话、微信等方式简单查核适任证书情况，并未对船长的资历和技能是否满足船舶安全航行的要求进行充分的评估和考量。船长刘某无独立在黄浦江码头靠离泊的资历，但公司对其评估为合格。

（四）“新泊林 2”轮公司未对新上岗船员进行岗前培训。

经调查，石狮市 MTCW 有限公司在船长刘某上任前未严格按照公司体系要求对其进行岗前培训，也未对其详细介绍黄浦江靠离

泊的注意事项和操作要点，不符合公司安全与防污染管理规则的相关规定。

（五）“宁连海 358”轮船员航行中离船。

经调查，“宁连海 358”轮在航经罗泾码头附近时，船上 3 名船员在船舶航行途中施放救生艇离船，未办理任何上下船相关手续，事故发生时船上仅有 2 名船员。

十二、事故处理建议

（一）“新泊林 2”轮航行过程中未正确判断碰撞危险、操纵不当、未保持正规瞭望、未使用安全航速、未采取最有助于碰撞的行动，且船长对本船操纵性能不熟悉、对航道内情况不熟悉，在本起事故中承担主要责任。建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》的相关规定给予“新泊林 2”轮船长行政处罚。

（二）“宁连海 358”轮在事故发生前未采取最有助于避免碰撞的行动，承担本起事故的次要责任，且事故发生时船上仅配备 1 名合格的持证船员。建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》的相关规定给予“宁连海 358”轮船长和船东行政处罚。

（三）将本起事故调查情况通报“新泊林 2”轮、“宁连海 358”轮公司所在地海事管理机构。

十三、安全管理建议

针对本起事故中反映出的问题，为防止类似事故再次发生，现对“新泊林 2”轮船舶所有人、经营人和管理人石狮市 MTCW

有限公司提出如下安全管理建议：

（一）严格按照体系文件要求执行相关船员上船任职的培训、考核和评估机制，不得以电话、微信等形式走过场，不得以证书和服务簿记载的内容来判断船员个人能力，要切实将安全责任落到实处，不能只做表面文章，敷衍了事。

（二）公司应开展全面自查，对安全和防污染安全管理体系运行过程中存在的问题进行整改，确保的有效运行。

（三）加强对船长、驾驶员进出黄浦江等狭水道的实操能力考核，对没有十足把握的船长和船员，不得独立指挥操纵船舶进出黄浦江等狭水道或靠离码头，还应配备拖轮协助，做好安全保障工作。